Au collège vous avez déjà vu certains déplacement dans le plan (rotation, symétrie, translation). Dans ce chapitre nous allons étudier les objets mathématiques que se cachent derrière la notion de translation : les vecteurs.

Partie 1 - Généralités

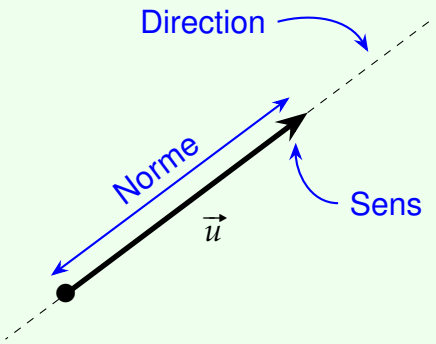
Définition : Vecteur

Un **vecteur** $\vec{u}$ est un objet mathématique permettant de décrire un mouvement de **translation** que l'on représente par une flèche.

Il est caractérisé par 3 paramètres :

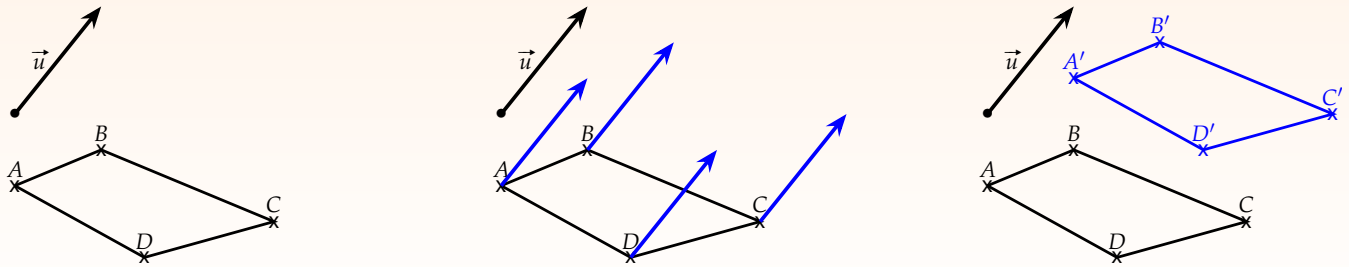
- Sa **direction** $\rightarrow$ la droite sur laquelle il s'aligne
- Son **sens** $\rightarrow$ le côté choisi dans sa direction
- Sa **norme** $\rightarrow$ la longueur du déplacement, notée $\|\vec{u}\|$

On note les vecteurs avec des flèches au-dessus de leur nom.



Exemple : Translation d'une figure

On représente la translation du quadrilatère $ABCD$ par la translation de vecteur $\vec{u}$

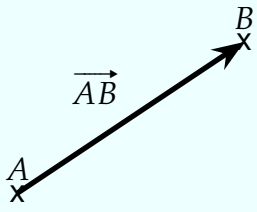


Définition : Entre deux points

Soient A et B deux points distincts du plan.
Pour décrire la translation permettant de relier le point A au point B on parlera du vecteur $\overrightarrow{AB}$

Propriété : Caractéristiques du vecteur $\overrightarrow{AB}$

1. La direction du vecteur $\overrightarrow{AB}$ est la même que celle de la droite (AB)
2. Le sens de $\overrightarrow{AB}$ est « de A vers B »
3. La norme de $\overrightarrow{AB}$ est $\left\|\overrightarrow{AB}\right\| = AB$



Définition : Vecteur nul

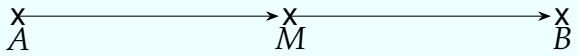
Pour décrire l'absence de déplacement, on utilise le **vecteur nul** noté $\vec{0}$

Définition : Vecteurs égaux

On dit que deux **vecteurs** $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **égaux** s'ils ont les mêmes caractéristiques (Direction, sens et norme)

Théorème : Milieu d'un segment

Le point M est le **milieu** du segment $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$



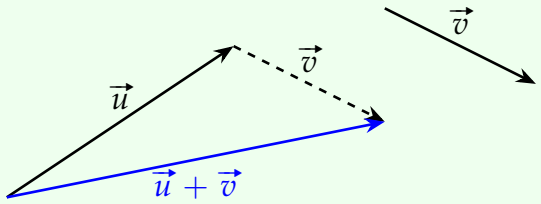
Démonstration

- Si le point M est bien le milieu du segment $[AB]$, alors les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{MB}$ sont portés par la même droite donc ils ont la même direction. On peut également affirmer qu'ils ont le même sens car les point A, M et B sont alignés dans cet ordre. Leurs normes sont aussi égales, par définition du milieu d'un segment.
  Donc on a bien $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$
- Si on suppose que $\overrightarrow{AM} = \overrightarrow{MB}$, alors ces deux vecteurs ont la même direction. Cela veut dire que la droite (AM) et la droite (BM) sont confondues, on peut donc affirmer que $M \in (AB)$.
  Comme $\left\|\overrightarrow{AM}\right\| = \left\|\overrightarrow{MB}\right\|$, on peut affirmer que M est bien le milieu du segment $[AB]$

Partie 2 - Opérations sur les vecteurs

Définition : Somme de vecteurs

Soient deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$.
Si l'on enchaîne successivement les deux translations décrites par les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ alors on dira que l'on a effectué une translation dont le vecteur est $\vec{u} + \vec{v}$



Remarque

On voit sur la figure ci-dessus qu'il est essentiel d'effectuer la translation de vecteur $\vec{v}$ en partant du point d'arrivée de première translation.

Définition : Vecteurs opposés

On dit que deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont **opposés** si $\vec{u} + \vec{v} = \vec{0}$

On note alors $\vec{v} = -\vec{u}$

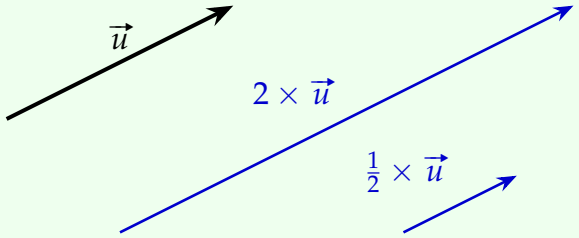
Propriété : Vecteurs opposés

Pour tous points A et B , $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \vec{0}$

Définition : Produit par un nombre positif

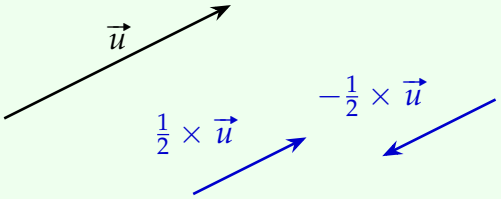
Multiplier un vecteur $\vec{u}$ par un nombre positif k revient à **multiplier sa norme** par k.

Ses autres caractéristiques demeurent inchangées.



Définition : Produit par un nombre négatif

Pour multiplier un vecteur par un nombre négatif, il faut le multiplier par un nombre positif puis prendre son opposé comme représenté ci-contre :

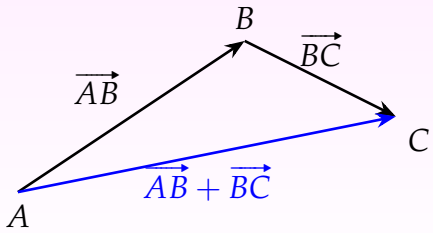


Théorème : Relation de Chasles

Soient A, B et C trois points du plan. Alors $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

Démonstration

D'après la définition de la somme de deux vecteurs, la translation de vecteur $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC}$ correspond à l'enchaînement des translations de vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{BC}$.
Cela revient bien à effectuer la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$ comme le représente la figure ci-contre :



Théorème : Parallélogramme

Le quadrilatère $ABCD$ est un **parallélogramme** si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$

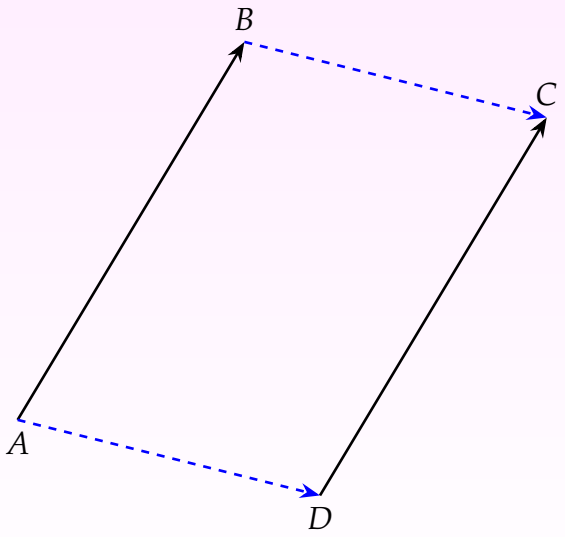
Démonstration

Considérons A, B, C et D quatre points vérifiant $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$.

Alors les segments $[AB]$ et $[CD]$ sont parallèles.
Montrons maintenant que c'est également le cas des segments $[AD]$ et $[BC]$.
En appliquant la relation de Chasles on obtient :

$$
\begin{aligned}
&\overrightarrow{AD} \\
&= \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} && \text{Relation de Chasles} \\
&= \overrightarrow{DC} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} && \text{Car } \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} \\
&= \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DC} && \text{Changement d'ordre} \\
&= \overrightarrow{BC} + \vec{0} && \text{Vecteurs opposés} \\
&= \overrightarrow{BC}
\end{aligned}
$$

Ainsi $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{BC}$ donc les segments $[AD]$ et $[BC]$ sont parallèles.
Le quadrilatère $ABCD$ est donc un parallélogramme.



Partie 3 - Colinéarité

Définition : Colinéarité

On dit de deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ qu'ils sont colinéaires s'ils ont la même direction.

Propriété : Alignement

Trois points du plan A, B et C sont alignés si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires.

Remarque

On aurait pu choisir les vecteurs $\overrightarrow{BC}$ et $\overrightarrow{BA}$, ou bien les vecteurs $\overrightarrow{CA}$ et $\overrightarrow{CB}$

Démonstration

Supposons que les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ sont colinéaires. Alors les droites (AB) et (AC) sont parallèles.

Or ces deux droites passent par le point A, elles sont donc confondues.

Cela signifie que les points A, B et C appartiennent à une même droite, ils sont donc alignés.

Réciproquement, supposons que les points A, B et C sont alignés. Alors ils sont une une même droite, les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ont donc la même direction, c'est à dire qu'ils sont colinéaires.

Théorème : Colinéarité

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement si il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} = k \times \vec{v}$

Remarque

Cette propriété vient du fait que lorsque l'on multiplie un vecteur par un nombre, sa norme peut être multipliée, son sens peut changer, mais sa direction est toujours identique.